

مننژیت — chapter 100 – Meningitis

۱. التهاب لپتومننژ: باکتری، ویروس، قارچ (نادر)، انگل.
۲. مننژیت آسپتیک: مننژیت ویروسی؛ کشت CSF منفی برای باکتری.
 - Lyme disease; Syphilis; TB.
 - عفونت‌های پارامننژیال: آبسه مغزی، آبسه اپی‌دورال، آمپم ساب‌دورال.
 - داروها: NSAID، IVIG.
 - اختلالات خودایمنی.
 - بیماری کاوازاکی: واسکولیت عروق متوسط.
۳. ارگانیزم‌های شایع قبل از واکسیناسیون: هموفیلوس آنفلوانزا، استرپ پنومونیه، نایسریا مننژیتیدیس.

۴. مننژیت استافیلوکوکی: NICU در نوزادان؛ ترومای نافذ به سر؛ جراحی نوروسرجری.

۵. عوامل شایع مننژیت باکتریال:

• نوزادان: GBS، E. coli، باسیل های گرم منفی روده ای.

• ۱ تا ۳ ماه: استرپ پنومونیه، باسیل گرم منفی، GBS.

• بالای ۳ ماه: استرپ پنومونیه، نایسریا مننژیتیدیس.

۶. Partially treated meningitis

- Bacterial meningitis → AB therapy before LP → Negative CSF culture.
- Although other CSF findings suggestive of bacterial infection. → PCR of CSF.

۷. شایع ترین ویروس ها: انتروویروس، پارکوویروس؛ HSV، EBV، CMV، HIV، LCMV؛ Mumps در افرادی که واکسن نزده اند.

٨. Less frequent infections causing meningitis

- Lyme disease (*Borrelia burgdorferi*).
- Cat-scratch disease (*Bartonella henselae*).
- TB.
- *Toxoplasma*.
- Fungi: *Cryptococcus*; *Histoplasma*.
- Parasites: *Angiostrongylus cantonensis*; *Naegleria fowleri*.

٩. آسپلنی آناتومیک یا عملکردی: RF مننژیت باکتریال.

١٠. RF: Crowding مننژیت باکتریال.

١١. شکستگی قاعده جمجمه: RF مننژیت ناشی از استرپ پنومونیه.

١٢. مننژیت ممکن است به دنبال علائم دستگاه تنفس فوقانی رخ دهد.

١٣. علائم التهاب مننژ: سردرد، تحریک پذیری، تهوع و استفراغ، خواب آلودگی، فتوفوبی، سفتی گردن؛ معمولاً تب وجود دارد.

- Kernig Sign; Brudzinski Sign: older than 12 months.

١٤. در شیرخواران زیر ١ سال علائم تحریک منثر جزئی است.

Irritability, Depressed Mental Status; Poor feeding.

بقیه علائم عصبی هم با شیوع کمتر ممکن است دیده شوند.

١٥. علائم افزایش ICP ممکن است دیده شود (در شیرخواران): Diplopia, Ptosis ؛ Bulging fontanelle.

١٦. ادم پاپیل ناشایع است مگر: انسداد سینوس های وریدی، آمپیم ساب دورال، آبسه مغزی.

١٧. شک به منثریت باکتریال: LP. کنتراندیکاسیون: افزایش ICP ؛ Plt زیر ٢٠٠٠٠ ؛ ناپایداری قلبی عروقی ؛ آپنه.

١٨. CSF Examination : WBC count and diff ؛ Glucose level ؛ Pr، Gram stain ؛ Culture ؛ PCR ؛ if needed.

١٩. لکوسیتوز محیطی در مننژیت شایع است. BC ممکن است مثبت باشد.

٢٠. LP باید قبل از درمان آنتی‌باکتریال انجام شود. اگر امکان LP نیست AB را به تعویق نمی‌اندازیم.

٢١. در مننژیت مننکوکی CSF حتی بعد از یک دوز AB و ظرف ١-٢ ساعت استریل می‌شود؛ در استرپ پنومونیه چند ساعت.

٢٢. NL CSF:

- P: 10–20 cm H₂O.
- 20–45 mg/dl pro.
- > 50% of serum glucose.
- Up to 10–30 WBC/ μ L is NL in neonates.
- WBC < 5.

ارجحیت لنفوسیت.

٢٣. CSF in Acute Bacterial Meningitis:

- P: > 25 cm H₂O.
- Pro: 100–500 mg/dl.
- Glucose: < 40 mg/dl or < 40% serum glucose.
- WBC > 100, PMN predominant.

۲۴. هدف درمان در مننژیت باکتریال: استریل کردن CSF؛ حفظ پرفیوژن بافت مغز.
۲۵. درمان امپایریک مننژیت باکتریال: نسل ۳ سفالوسپورین + ونکومايسين.
- ونکومايسين: *S. pneumoniae*.
 - سفتازيديم، سفپيم، سفتریاکسون: *N. meningitidis*, *Hi*, *E. coli*.
 - برای شیرخواران زیر ۲ ماه: آمپی سیلین هم می دهیم؛ *Listeria monocytogenes*.
۲۶. طول درمان: ۵-۷ روز برای نایسریا؛ ۷-۱۰ روز برای *Hi*؛ ۱۰-۱۴ روز برای *S* پنومونیه.
۲۷. داروی انتخابی:
- نوزاد: $\text{Ampicillin} + \text{Genta}$ یا $\text{Cefta} + \text{Ampicillin} \pm \text{Genta}$.
 - ۱ ماه تا ۴ سال: $\text{Ceftria} + \text{Vanco}$ یا $\text{Cefepime} + \text{Vanco}$.
 - ۵ تا ۱۲ سال: $\text{Ceftria} + \text{Vanco}$ یا $\text{Cefepime} + \text{Vanco}$.

۲۸. مننژیت ناشی از باسیل گرم منفی باید حداقل تا ۲۱ روز یا ۱۴ روز بعد از اولین کشت منفی CSF درمان شود. هر کدام که طولانی تر بود.

۲۹. دگزامتازون را با دوز اول AB شروع می کنیم: Hearing loss from Hi ↓.

۳۰. Supportive therapy for: Dehydration, shock, DIC, SIADH, Seizure, ↑ ICP, Apnea, Arrhythmias, Coma.

۳۱. از بین نرفتن تب طی درمان شایع است.

۳۲. اگر حال عمومی بیمار ظرف ۴۸ ساعت بعد از درمان بهتر نشد LP مجدد انجام می دهیم؛ برای مننژیت های گرم منفی؛ بیماری که ایمنی اش سرکوب می شود.

۳۳. اگر کودک علائم یا نشانه های فوکال نورولوژیک داشت و کشت مثبت پایدار: CNS Imaging → CT with contrast MRI؛ افیوژن ساب دورال، آبسه مغزی.

۳۴. هر بیماری مننژیت قبل از ترخیص: بررسی شنوایی.

۳۴. عود مننژیت در ۳-۱۴ روز بعد از درمان شایع تر است. شک به یک ضعف سیستم ایمنی یا آناتومیک.

۳۵. Poor prognosis: young age, long duration, Seizure, Coma, shock, low CSF WBC in the presence of bacteria

۳۶. افراد ناقل باید AB دریافت کنند: Rifampine, Ciprofloxacin, Azithro, Ceftria. نفوذ خیلی بالا [حاشیه: سل، بروسلوز].

۳۷. کورتون نفوذ سفو به CNS کم می کند.

۳۸. اگر کشت منفی بود: حداقل ۱۰ روز باید درمان شود.

۳۹. اگر سفالوسپورین نگرفته باشد: باید بگیرد بعد از ترخیص.

۴۰. اگر SIADH: 2/3 مینیتنس مایع می دهیم.

منژیت

- ارگانسم‌های شایع منژیت باکتریال اکتسابی از جامعه: استرپ پنومونیه (۵۰٪)، نایسریا منژیتیدیس (۲۵٪)، استرپ گروه B (۱۵٪)، لیستریا مونوسیتوزن (۱۰٪).
- استرپ گروه B (آگلاکتیه): منژیت در نوزادان، افراد بالای ۵۰ سال یا بیماری زمینه‌ای.
- لیستریا مونوسیتوزن: منژیت نوزادان، زنان باردار، سن بالای ۶۰، نقص ایمنی.
- استرپ پنومونیه: شایع‌ترین عامل منژیت در افراد بالای ۲۰ سال.

استرپ پنومونیه

- دیپلوکوک گرم مثبت.
- RF: پنومونی پنوموکوکی (مهم‌ترین RF)؛ OM پنوموکوکی حاد و مزمن؛ الکلیسم؛ سینوزیت پنوموکوکی حاد و مزمن؛ DM؛ اسپلنکتومی؛ هایپوگاما؛ نقص کمپلمان؛ تروما به سر همراه با شکستگی base و نشت CSF.

نایسریا منژیتیدیس

- کوکسی گرم منفی هوازی.
- واکسن آن: سروگروه B که عامل 1/3 موارد است را شامل نمی‌شود.
- واکسن سروگروه B منگوکوک برای افراد ۱۶ تا ۲۳ سال توصیه می‌شود.
- واکسن گروه B حاملین نازوفارنژیال را کاهش نمی‌دهد؛ در حالی که واکسن گروه A, C, Y, W حاملین نازوفارنژیال را کاهش می‌دهد.
- عفونت ممکن است از کلونیزاسیون نازوفارنکس شروع شود.
- بالینی کاراکتریستیک: پتشی و پورپورا.
- RF: نقص در اجزای کمپلمان ([خوانش نامطمئن: C5-C9])، پروپرین.
- سیر بالینی: برق‌آسا؛ می‌تواند ظرف چند ساعت منجر به مرگ شود.

نمی‌شود دی‌ده تصویر در دست‌نویس شما: 20261010_053302370.jpg — pic10.jpg

Date: // Sat. Sun. Mon. Tue. Thu. Wed. Fri.

Subject: مننژیت

مننژیت؛ علائم بالینی

- تب، سردرد، سفتی گردن، کاهش سطح هوشیاری، تهوع و استفراغ، فتوفوبی.
- کرنیگ، برودزینسکی: نشانه‌های تحریک مننژ.
- تریاد مننژیت: ۱. تب، ۲. سردرد، ۳. سفتی گردن.
- سفتی گردن نشانه پاتوگنومونیک تحریک مننژ است.
- کاهش سطح هوشیاری از لتارژی تا کما: در ۷۵٪ بیماران.
- افزایش ICP از عوارض مننژیت است: بدتر شدن یا کاهش سطح هوشیاری، ادم پایی، مردمک میدریاتیکی با واکنش ضعیف به نور، فلج عصب ۶، وضعیت دسربره، رفلکس کوشینگ (۱. برادی کاردی، ۲. BP ↑، ۳. تنفس نامنظم).
- عامل اصلی آبتوندیشن و کما در بیمار مننژیت؛ مهم‌ترین عارضه آن: هرنی مغزی.

آنالیز CSF در مننژیت باکتریال

- فشار CSF: بیشتر از 180 mm H₂O؛ گلوکز: < 40 mg/dl.
- WBC: ۱۰۰-۱۰,۰۰۰ در هر μ L با ارحیت نوتروفیل.
- RBC: نباید باشد؛ LP تروماتیزه.
- پروتئین: > 45 mg/dl.
- رنگ آمیزی گرم: در بیش از ۶۰٪ موارد مثبت.
- کشت: در بیش از ۸۰٪ موارد مثبت.
- PCR: کشف DNA باکتری.
- نسبت قند CSF به سرم: نسبت 0.4 < به نفع مننژیت باکتریال حاد؛ سایر DX: مننژیت قارچی، سلی، کارسینوماتوز.

۳ دست‌نویس: ش‌م‌اره؛ 20261010_053310987.jpg — pic11.jpg

Date: // Sat. Sun. Mon. Tue. Thu. Wed. Fri.

Subject: مننژیت

مننژیت؛ برخورد و درمان تجربی

- وقتی علائم بالینی به نفع مننژیت باکتریال است: سریعاً نمونه کشت خون گرفته شود؛ شروع AB تجربی + دگزامتازون.
- اورژانس است: AB باید ظرف ۰.۶ دقیقه آغاز شود.
- کدام بیمار قبل از LP نیاز به تصویربرداری دارند؟ ترومای اخیر به سر؛ نقص ایمنی؛ علائم فوکل نورولوژیک؛ ادم پایی؛ کاهش سطح هوشیاری.

آنتی‌بیوتیک تجربی در مننژیت

- شیرخوار پره‌ترم و نوزاد: آمپی‌سیلین + سفوتاکسیم.
- شیرخوار ۱-۳ ماه: آمپی‌سیلین + سفتریاکسون یا سفوتاکسیم.
- اطفال بالای ۳ ماه و بالغین زیر ۵۵ سال با ایمنی طبیعی: سفوتاکسیم یا سفتریاکسون یا سفپیم + ونکومايسين (MRSA).
- بالای ۵۵ سال یا سوء‌مصرف الکل یا وجود بیماری‌های ناتوان‌کننده: آمپی‌سیلین + سفوتاکسیم یا سفتریاکسون یا سفپیم (سودومونا) + ونکومايسين (MRSA).
- عفونت بیمارستانی، پس از نوروسرجری، پس از تروما به سر، مبتلایان به [خوانش نامطمئن: نوتروپنی]، اختلال ایمنی سلولی به هر علت: آمپی‌سیلین + سفتریاکسون یا مرونیم (سودومونا) + ونکومايسين (MRSA).
- انسفالیت هرپسی در رأس DDX مننژیت باکتریال است: آسیکلوویر در همه درمان‌های تجربی.
- عوارض سفپیم: تشنج، میوکلونوس، انسفالوپاتی؛ اگر علائم وجود داشت سفپیم نمی‌دهیم.

مننژیت؛ انتخاب آنتی‌بیوتیک

- اگر پاتوژن احتمالی: استرپ پنومونیه، هموفیلوس آنفلوانزا، لیستریا مونوسایتوژن، باسیل‌های گرم منفی هوازی (سودومونا، E. coli): ونکو + مروپنم.
- مروپنم را هیچ‌وقت به تنهایی نمی‌دهیم [حاشیه: سفتریا + ونکو].
- شایع‌ترین عامل مننژیت در بیماران بدون طحال: استرپ پنومونیه.
- مواردی که آمپی‌سیلین جهت پوشش لیستریا به درمان اضافه می‌شود: زیر ۳ ماه، بالای ۵۵ سال، شک به نقص ایمنی سلولی در اثر بیماری‌های مزمن، پیوند عضو، بارداری، بدخیمی، سرکوب ایمنی.
- مواردی که مترونیدازول جهت پوشش بی‌هوازی و باسیل گرم منفی به درمان اضافه می‌شود: اوتیت، سینوزیت، ماستوئیدیت.

درمان مننژیت منگوکوکی

- کوکسی گرم منفی هوازی؛ پتشی و پورپورا.
- نایسریا: گونه‌های حساس: پنی‌سیلین G؛ گونه‌های مقاوم: سفتریا یا سفوتاکسیم؛ طول مدت درمان ۱ هفته.

پروپیلاکسی مننژیت منگوکوکی

- در بیمار و تمام افرادی که تماس نزدیک با بیمار داشته‌اند.
- ریفامپین: 600 mg BD برای ۲ روز؛ 10 mg/kg BID برای ۲ روز در کودک بالای ۱ سال.
- تماس نزدیک: بوسیدن، اسباب‌بازی مشترک، نوشیدن و سیگار مشترک.
- پروپیلاکسی حاملگی: ریفامپین ممنوع است؛ آزیترامایسین 500 mg تک‌دوز؛ سفتریا 250 mg تک‌دوز.

۵ دست‌نویس: شماره: 20261010_053325513.jpg — pic13.jpg

Date: // Sat. Sun. Mon. Tue. Thu. Wed. Fri.

Subject: مننژیت

درمان مننژیت پنوموکوکی

- یک سفالوسپورین (سفتریا یا سفوتاکسیم یا سفیم) + ونکومايسين.
- طول درمان ۲ هفته وریدی.
- تکرار LP، ۲۴-۳۶ ساعت پس از شروع درمان برای اطمینان از استریل شدن CSF.
- خط‌خورده: RF: [خوانش نامطمئن: پنومونی پنوموکوکی (مهم‌ترین)].

درمان مننژیت لیستریایی

- آمپی‌سیلین (اگر بیمار بدحال: + جنتامایسین).
- طول درمان ۳ هفته.
- آلرژی به پنی‌سیلین: TMP-SMX (کو‌تریموکسازول).
- RF (مواردی که آمپی‌سیلین باید به درمان اضافه شود): زیر ۳ ماه، بالای ۵۵ سال، شک به نقص ایمنی سلولی در اثر بیماری مزمن، پیوند عضو، بارداری، بدخیمی، سرکوب ایمنی.
- یک باسیل گرم مثبت هوازی متحرک است.
- غذاهای آلوده: سالاد کلم، شیر، پنیر، غذاهای سریع آماده‌شده، سوسیس خوب پخته‌نشده، گوشت به میزان کافی پخته‌نشده.

دگرامتازون در مننژیت باکتریال

- ۲۰ دقیقه قبل یا حداقل همزمان با شروع اولین دوز AB.
- اگر بیش از ۶ ساعت از AB گذشته باشد دیگر اثر ندارد.
- بیشترین اثر بر مننژیت پنوموکوکی.
- کاهش عوارض نورولوژیک، کری حسی-عصبی، مرگ.

۶ دست‌نویس: ش‌م‌اره: 20261010_053336054.jpg — pic14.jpg

Date: // Sat. Sun. Mon. Tue. Thu. Wed. Fri.

Subject: مننژیت

ریسک فاکتورهای مرگ ناشی از مننژیت

- سطح هوشیاری پایین در بدو ورود؛ تشنج ظرف ۲۴ ساعت اول؛ نشانه‌های ICP ↑؛ شیرخوارگی و سن بالای ۵۰ سال؛ شوک یا نیاز به ونتیلاسیون؛ تأخیر در شروع درمان.
- گلوکز CSF: $40 \text{ mg/dl} <$ و پروتئین CSF: $300 \text{ mg/dl} >$: پیش‌آگهی بد.

مننژیت ویروسی حاد

- سردرد، تب، علائم تحریک مننژ، نمای CSF التهابی.
- سردرد معمولاً در ناحیه فرونتال یا رترواریت است، با فتوفوبی و درد در حرکات چشم همراهی دارد.
- ریجید گردن خفیف است، فقط در انتهای ROM رخ می‌دهد.
- بیماران اغلب هوشیار هستند؛ کاهش سطح هوشیاری بیشتر در انسفالیت ویروسی دیده می‌شود.
- تشنج و نشانه‌های فوکال نورولوژیک وجود ندارد.

آنالیز CSF: مهم‌ترین تست در مننژیت ویروسی

- پلئوسیتوز لنفوسیتی: ۲۵-۵۰۰ سلول در میکرولیتر.
- پروتئین طبیعی یا اندکی بالا؛ گلوکز طبیعی.
- Opening P: طبیعی یا کمی بالا (۱۰۰-۳۵۰).
- ارگانسمی یافت نمی‌شود.
- مهم‌ترین تست تشخیص ویروس‌ها PCR است؛ در HSV، انتروویروس روش انتخابی است.
- PCR مدفوع در انتروویروس کمک کننده است.

۷ دست‌نویس: شماره: 20261010_053340605.jpg — pic15.jpg

Date: // Sat. Sun. Mon. Tue. Thu. Wed. Fri.

Subject: مننژیت

مننژیت ویروسی

- کشت ویروس حساسیت پایینی دارد.

انتروویروس‌ها

- شایع‌ترین مننژیت‌های ویروسی؛ بیشتر تابستان و پاییز.
- در کودکان زیر ۱۵ سال شایع‌تر است.
- تب، سردرد، سفتی گردن، استفراغ، بی‌اشتهایی، اسهال، فارنژیت، میالژی.
- CSF: پلئوسیتوز لنفوسیتی، گلوکز طبیعی، pro طبیعی یا اندکی بالا.
- روش انتخابی تشخیص: RT-PCR بر روی CSF.
- بیشترین حساسیت در ۴۸ ساعت اول؛ قابل انجام تا ۵ روز.
- بر روی نمونه گلو و مدفوع تا هفته‌ها مثبت.
- درمان: حمایتی است.
- در نوزادان و افراد هاپیوگاما: عفونت مزمن و شدید.

هرپس سیمپلکس

- دومین علت مننژیت ویروسی؛ در زنان شایع‌تر است.
- عامل اصلی مننژیت HSV-2؛ عامل اصلی انسفالیت HSV-1.
- PCR مایع CSF (CSF کلاسیک ویروس).
- مننژیت Mollaret: مننژیت آسپتیک یا ویروسی راجعه؛ اکثراً علت HSV.
- درمان هرپس: آسیکلوویر، فامسیکلوویر.

۸ دست‌نویس: شماره: 20261010_053349895.jpg — pic16.jpg

Date: // Sat. Sun. Mon. Tue. Thu. Wed. Fri.

Subject: مننژیت

مننژیت اوربونی

- اواخر زمستان و اوایل بهار؛ در مردها شایع‌تر.
- همراه با پاروتیت، اورکیت، اوفوریت، پانکراتیت، افزایش آمیلاز و لیپاز.
- CSF: پلئوسیتوز با بیش از ۱۰۰۰ سلول؛ ۷۵٪ لنفوسیت.
- در ۱۰-۳۰٪ موارد گلوکز کاهش می‌یابد (هایپوگلیکوراک).

درمان مننژیت ویروسی

- درمان علامتی: مسکن، تب‌بر، ضد استفراغ؛ اصلاح آب و الکترولیت‌ها.
- اندیکاسیون بستری: نقص ایمنی، اختلال هوشیاری، تشنج، علائم فوکال نورولوژیک، CSF آنتی‌بیک.

مننژیت تحت‌حاد

- سل، قارچ (کریپتوکوکوس نو فورمنس)، سیفلیس (شایع‌ترین).
- اعصاب کرانیال ۷ و ۸ هستند.
- علائم برای روزها و هفته‌ها: سردرد، سفتی گردن، تب low grade، [خوانش نامطمئن: بی‌قراری].
- ممکن است اختلالات اعصاب کرانیال و تعریق شبانه هم داشته باشد.

مننژیت سلی

- CSF: افزایش Opening Pressure؛ پلئوسیتوز لنفوسیتی (۵۰۰-۱۰۰)؛ افزایش میزان pro (۱-۵ g/L)؛ کاهش گلوکز (۲۰-۴۰ mg/dl).
- استاندارد طلایی تشخیص: کشت.
- آخرین لوله LP بهترین نمونه برای اسمیر AFB است.

مننژیت قارچی

- CSF: پلئوسیتوز مونونوکلئار یا لنفوسیتی، pro ↑، ↓ گلوکز.
- تشخیص: اسمیر India ink.

٩ دست‌ن‌ویس: شماره: 20261010_053354881.jpg — pic17.jpg

Date: // Sat. Sun. Mon. Tue. Thu. Wed. Fri.

Subject: مننژیت

مننژیت؛ تشخیص و درمان

- در مننژیت C. immitis: ائوزینوفیل در CSF.
- تست آنتی ژن پلی ساکارید کریپتوکوکی: بسیار حساس و اختصاصی.
- مننژیت سیفلیسی: تشخیص: FTA-ABS سرم یا MHA-TP سرم مثبت بوده و در CSF پلئوسیتوز لنفوسیتی و ↑ pro دیده شود یا VDRL مایع CSF مثبت شود.

درمان

- سل: ایزونیازید، ریفامپین، اتامبوتول، پیرازینامید.
- در بیماران HIV مثبت مننژیت سل: دگرا هم می‌دهیم.
- قارچ: در بیمار HIV منفی و غیر پیوندی: آمفوتریسین B + فلوئوسیتوزین برای ۴ هفته؛ اگر عارضه نورولوژیک: برای ۶ هفته.
- بیماران پیوندی: آمفوتریسین لیپوزومال + فلوئوسیتوزین.
- سیفلیس: پنی سیلین.